Departamento de
Ingeniería
Electrónica
Universidad Politécnica de Madrid

Fabricación de Equipos Electrónicos

Propuesta proyecto

Evolución del número de personas con párkinson en España

Datos de personas con problemas de salud disponibles desde 2011

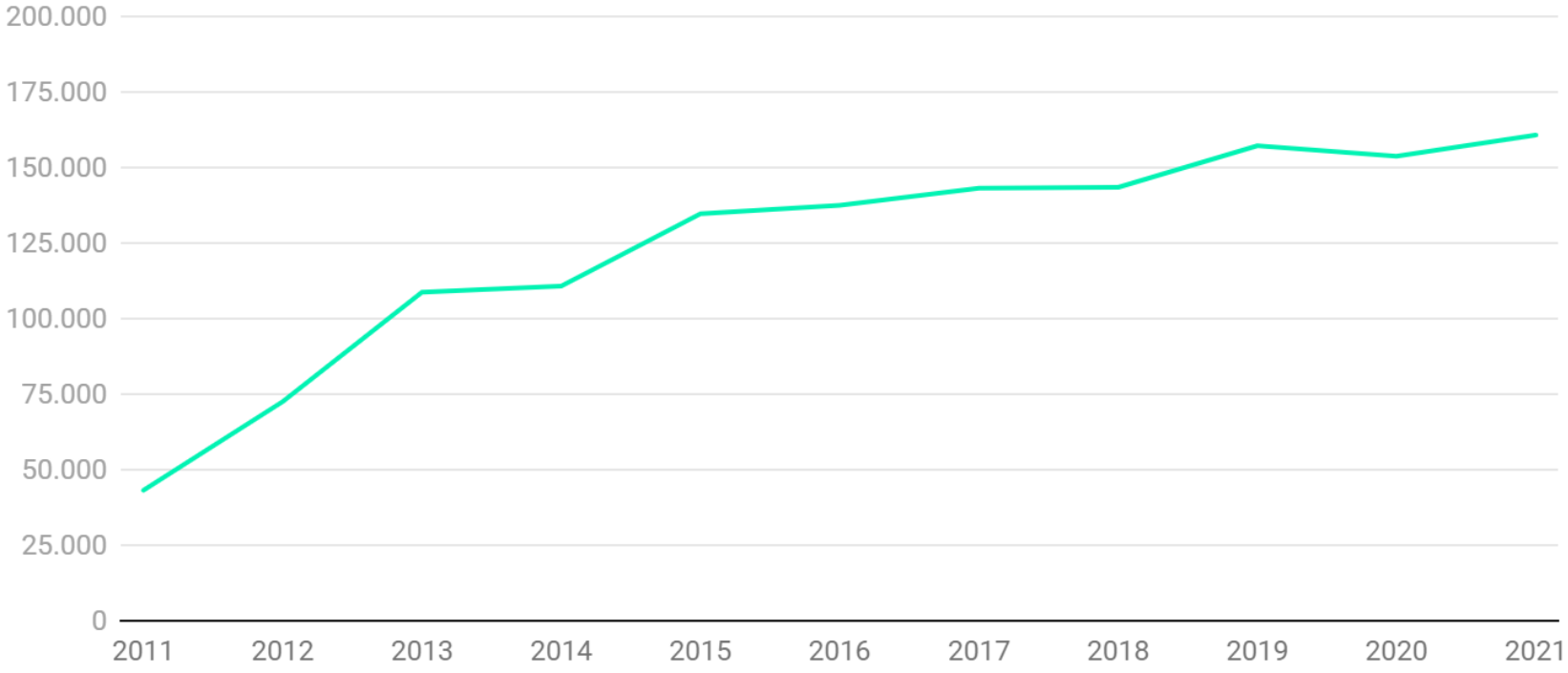


Gráfico: Newtral.es • Fuente: Ministerio de Sanidad • Creado con Datawrapper

EyeGAIT – Dispositivo de monitorización para pacientes de Parkinson

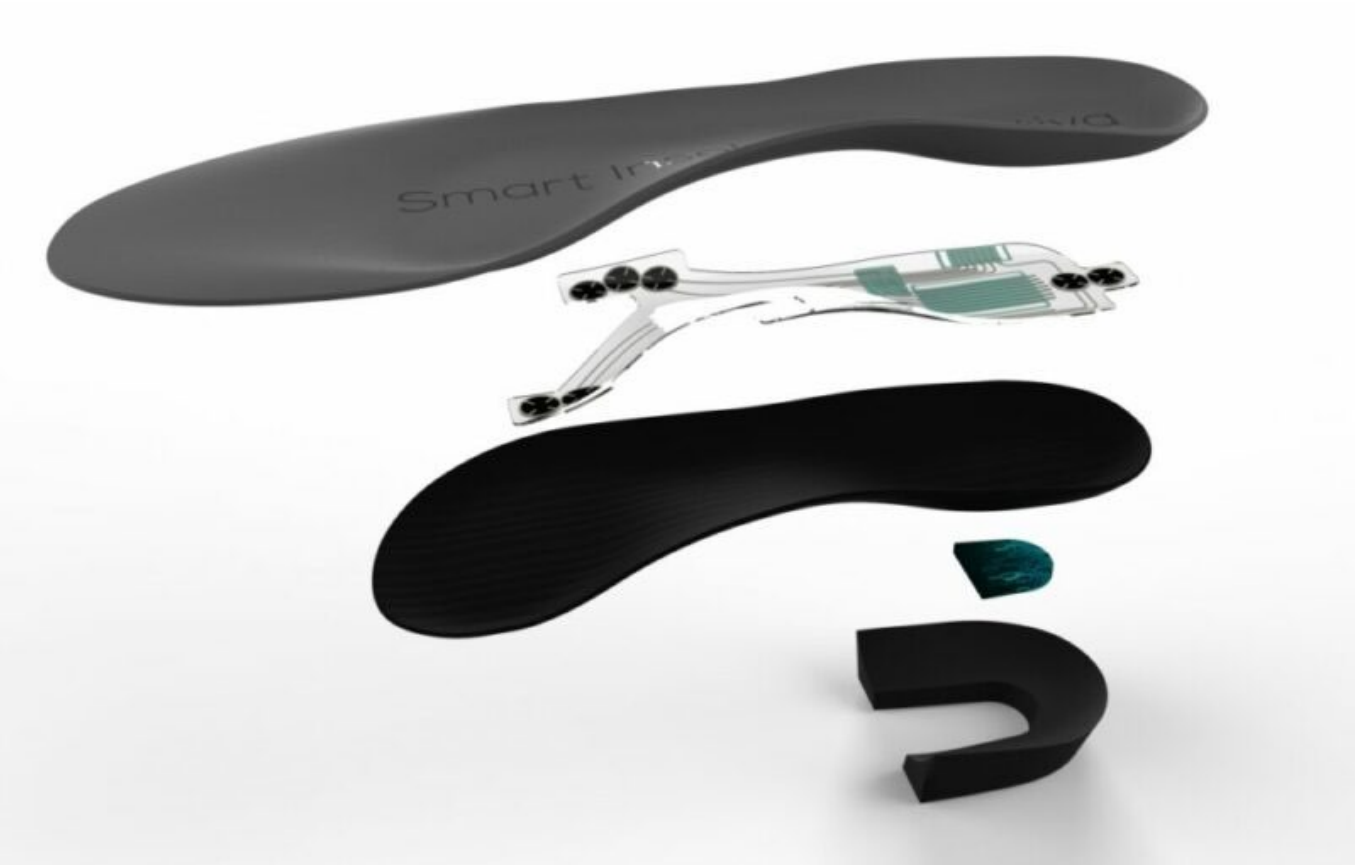
- La SEN estima que el número de afectados se duplicará en 20 años y se triplicará en 2050.

"La enfermedad de Parkinson es una enfermedad caracterizada principalmente porque los pacientes presentan temblor de reposo, rigidez, pérdida de habilidad o rapidez para realizar funciones motoras, trastornos posturales y/o **trastorno de la marcha**. Sin embargo, un paciente con Parkinson puede desarrollar, entre 5 y 10 años antes del comienzo de los síntomas motores"

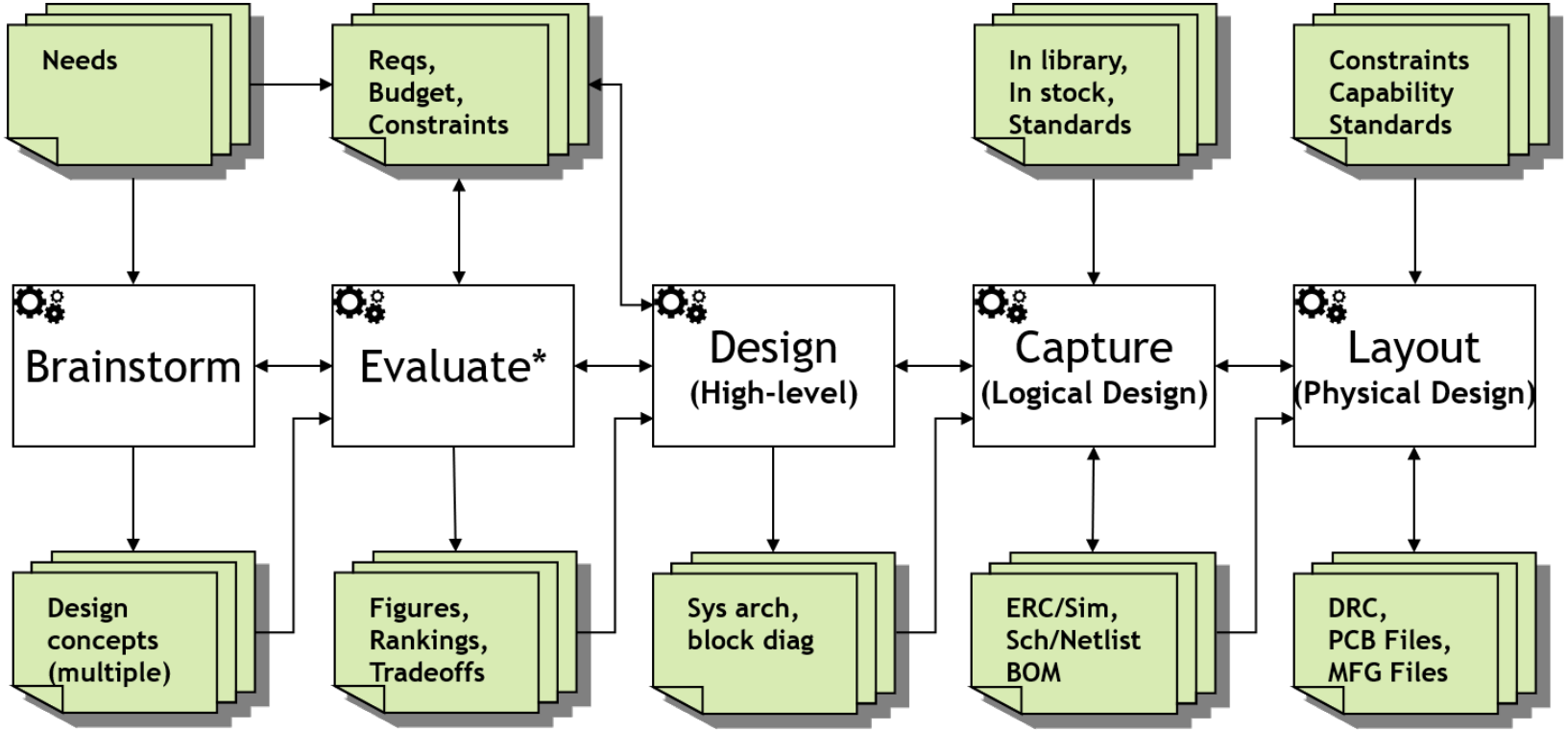
EyeGAIT – Dispositivo de monitorización para pacientes de Parkinson

- Plantilla inteligente que permita monitorizar a pacientes de Parkinson para la ayuda a la detección temprana y el tratamiento personalizado.

Departamento de
Ingeniería
Electrónica
Universidad Politécnica de Madrid



Ciclo de diseño



*evaluate through models, prototypes, and discussions

- **PRD**

PRD - EyeGait

- DFT:
- Tamaño:
- Autonomía:
- Temperatura de operación:
- Edad de público objetivo:
- Estimamos vender:
- Coste objetivo:
- Time to market:

- Métricas para saber que se cumplen

PRD - Hefesto

- DFT: Puntos de prueba
- Tamaño: 3x3 (5x5) cm
- Autonomía: 1 día – 1 semana
- Temperatura de operación: 0- 65
- Edad de público objetivo: --
- Estimamos vender: Cientos de Miles
- Coste objetivo: 10-20 Euros
- Time to market: 4 meses

- Métricas para saber que se cumplen

EyeGait

- RF
- Microcontrolador bajo consumo
- IMU, temperatura, humedad
- Batería, energy harvesting???

EyeGait

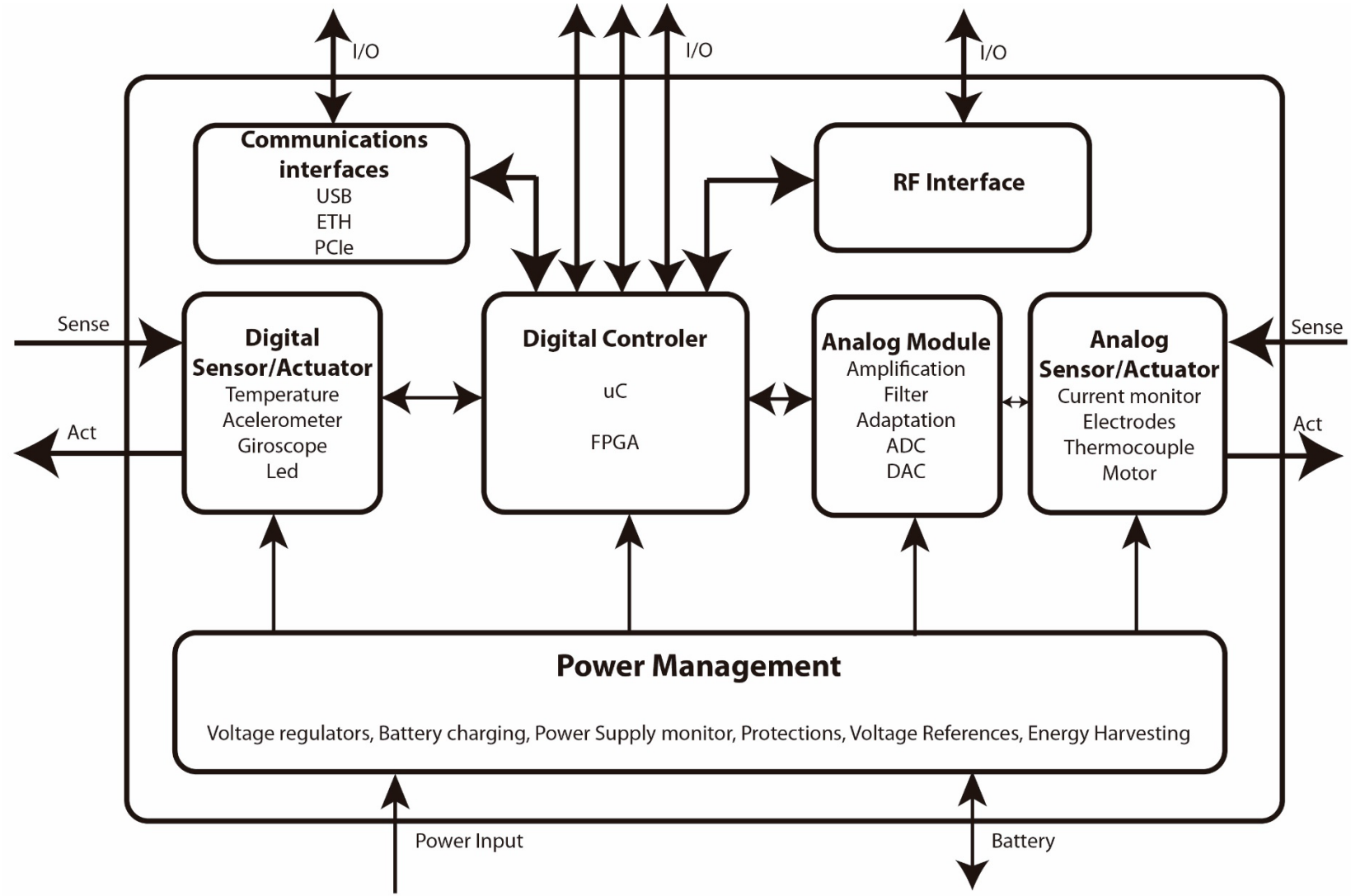
- CE
- Fiducials
- 4 Mechanical holes

EyeGait

- **Constantes vitales**
- **Patrones IA**
- **Wearable**
- **Movimiento (todos)**
- Peso en cada pierna
- Contracciones musculares
- Peso por pie

- ~~Impulsos SN~~
- Batería modular
- Aviso diagnóstico
- ~~Harvesting?~~

Módulos de un sistema HW



Alimentación del sistema

- Objetivo del módulo de alimentación del sistema

Proporcionar la corriente necesaria con una tensión **constante**

- Ojo! Algunas veces se quiere lo contrario: Proporcionar la tensión necesaria a corriente constante (carga de baterías, energy harvesting…)

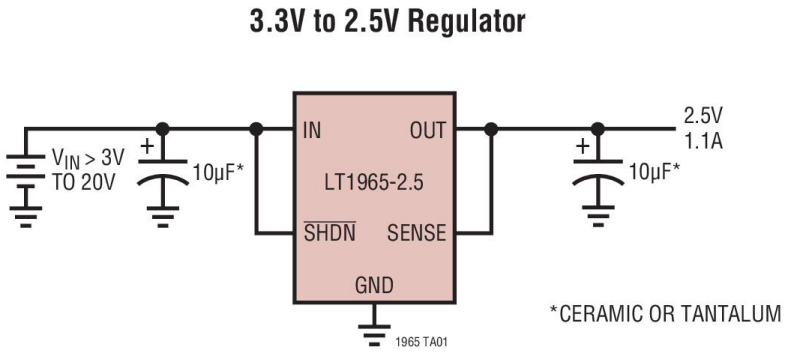
Alimentación del sistema

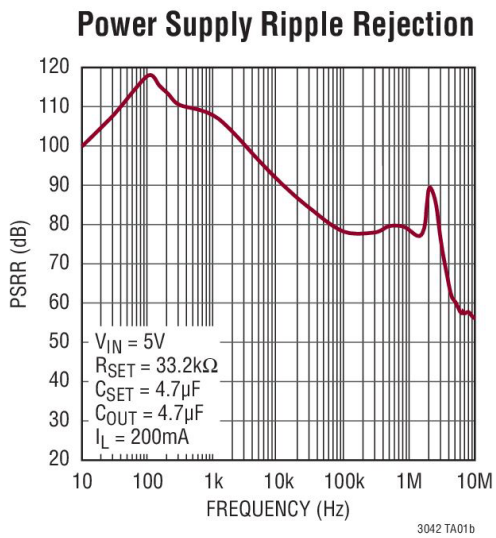
- Implicaciones
  - La tensión tiene que ser constante: NO rizado, NO ruido
  - Deben poder darse picos de corriente sin que caiga la tensión
  - Tiene que ser lo más eficiente posible, sino se calienta

- Solución
  - Reguladores de tensión lineales
  - Reguladores de tensión conmutados

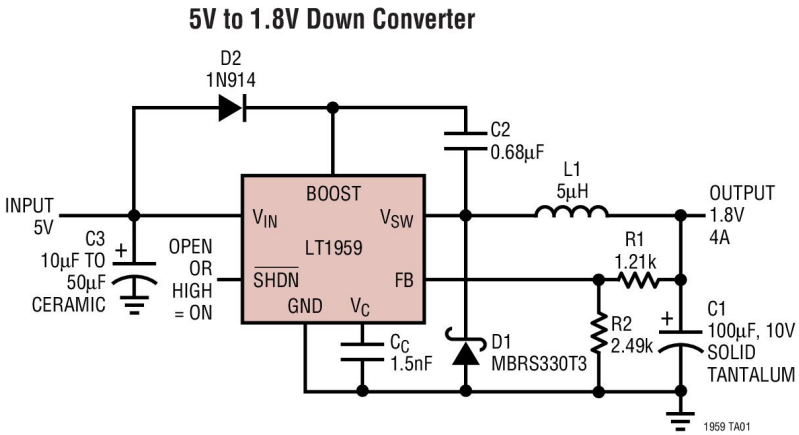
Alimentación del sistema

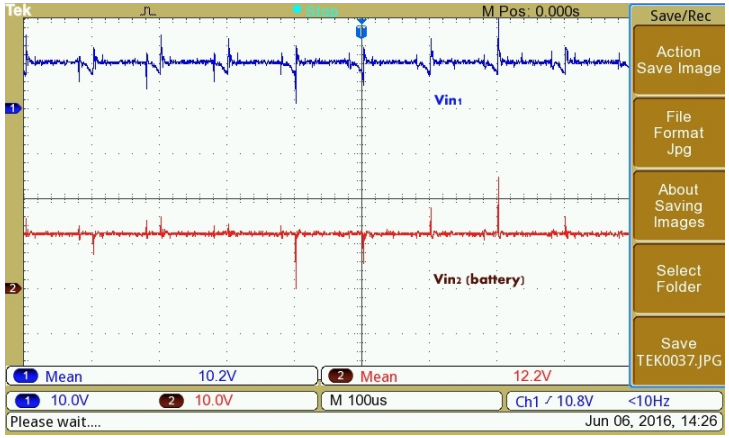
- Reguladores lineales





- Reguladores Conmutados





Alimentación del sistema

	Linear Regulator	Switching Regulator
THD+N	Low ~10uV	High ~10mV
Efficiency	50%	90%
External Components	Few and small	Many and big
Quiescient Current	~10 uA	~100 uA (***)
Output current	Low	Large
Heat Dissipation	Critical	Only for large currents
Dynamic Behaviour	Stable	Care should be taken

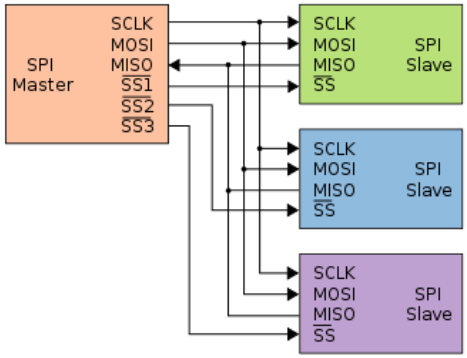
- *** Existen reguladores conmutados de bajo consumo, pero su rizado es aún mayor

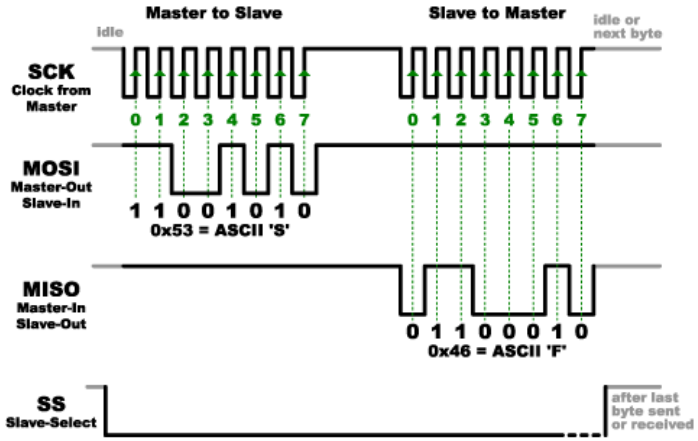
Interfaces

- Serial Communication Interfaces (SCI): RS-232, RS-422, RS-485 etc.
- Synchronous Serial Communication Interface: I2C, SPI, SSC and ESSI (Enhanced Synchronous Serial Interface)
- Universal Serial Bus (USB)
- Multi Media Cards (SD Cards, Compact Flash etc.)
- Networks: Ethernet, LonWorks, etc.
- Fieldbuses: CAN-Bus, LIN-Bus, PROFIBUS, etc.
- Discrete IO: aka General Purpose Input/Output (GPIO)
- Debugging: JTAG, ISP, ICSP, BDM Port, BITP, and DP9 ports.

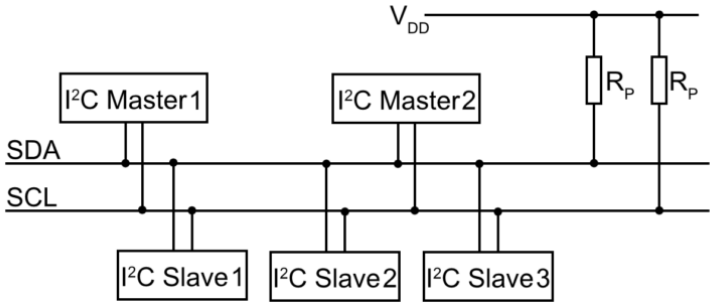
SPI

- *Serial Peripheral Interface*
  - Desarrollado en los 80 por Motorola
- **4 líneas**
  - SCLK – reloj
  - MOSI – Master Output Slave Input
  - MISO – Master Input Slave Output
  - CS/SS – Chip/Slave Select
- Bus maestro-esclavo
  - El maestro pone el reloj
- **Síncrono**
- Comunicación **full-duplex**
  - Hay versiones de 3 hilos (half-duplex

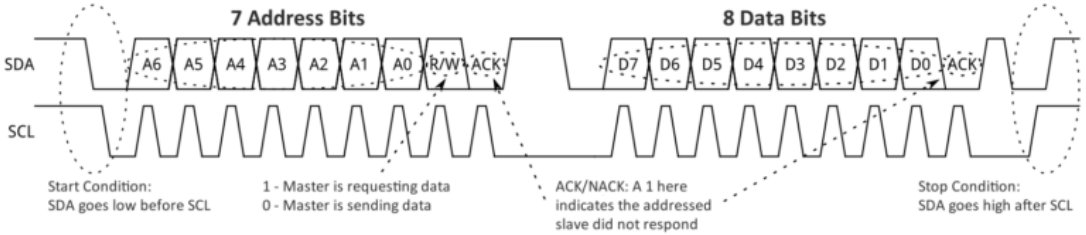




I²C

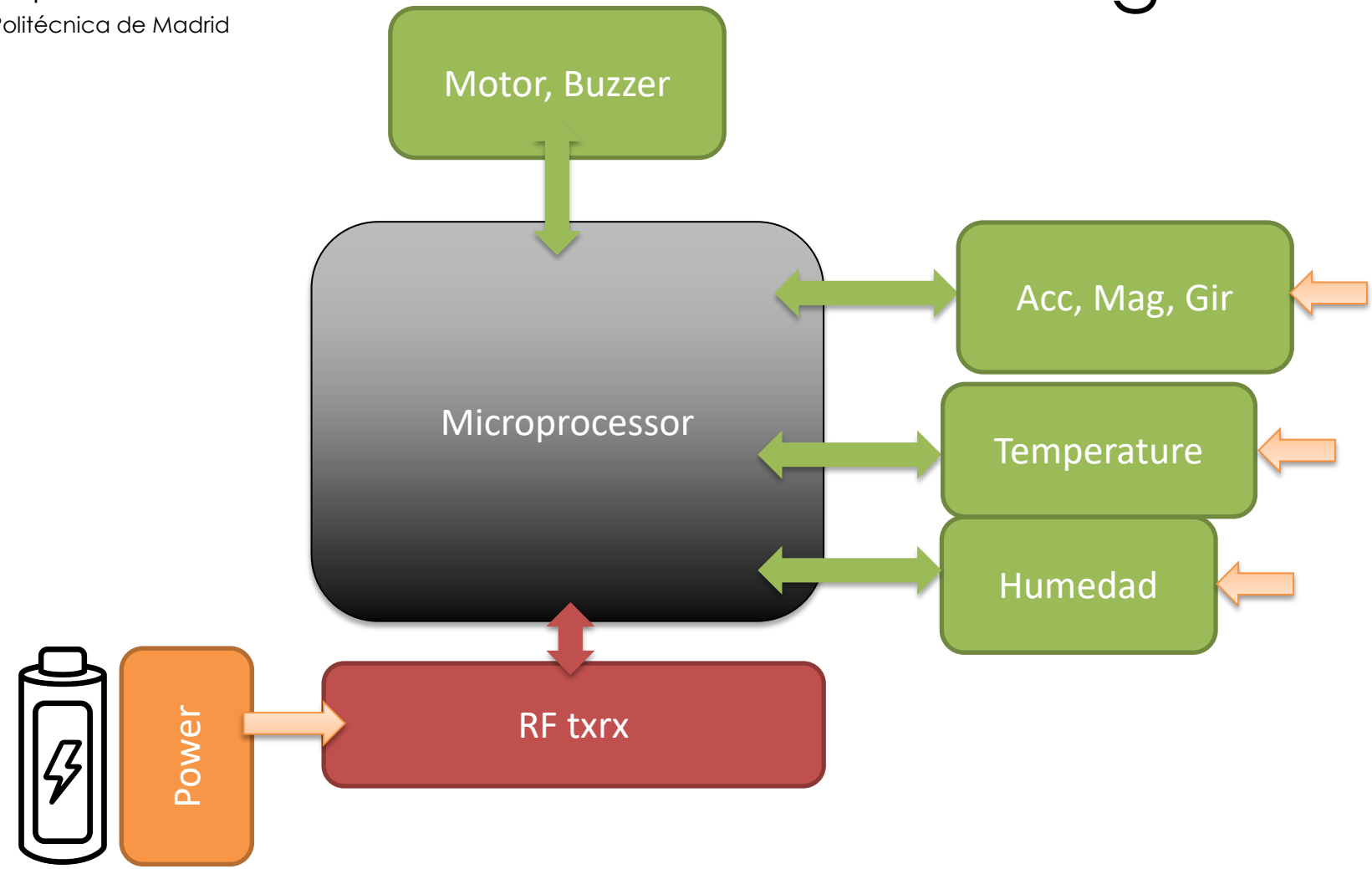


- *Inter-Integrated Circuit*
  - Desarrollado en 1982 por Philips
- **2 líneas**
  - SCL – reloj
  - SDA – datos
- Bus maestro-esclavo
  - Permite multi-máster: *arbitration*
  - Basado en direcciones
- **Síncrono**
- **Half-duplex**

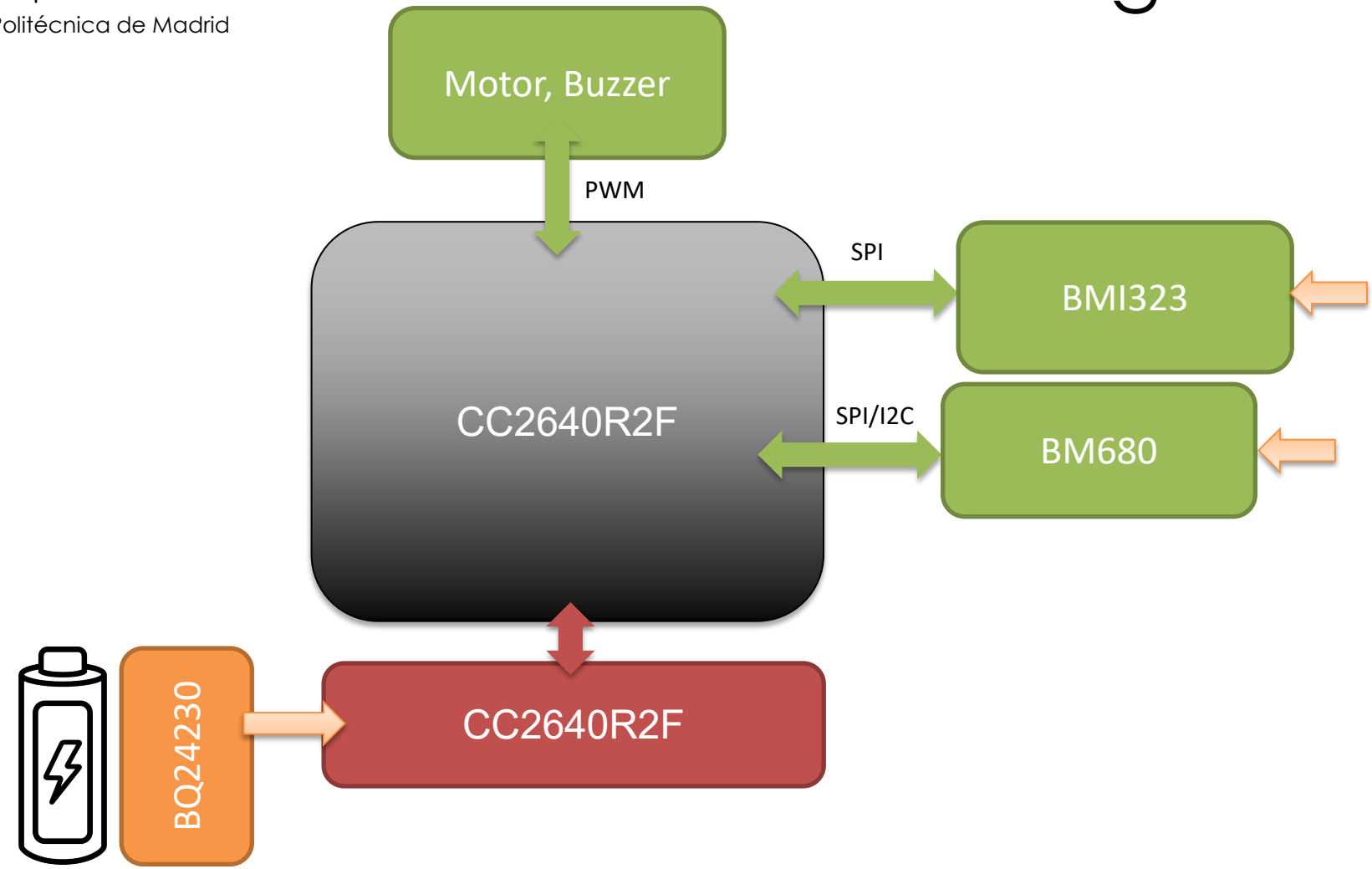


- Posibilidad de lecturas/escrituras *burst*: START-STOP
- Mucho más **lento** que SPI, pero más **escalable**

Block diagram



Block diagram



Departamento de
Ingeniería
Electrónica
Universidad Politécnica de Madrid

Preguntas

Departamento de
Ingeniería
Electrónica
Universidad Politécnica de Madrid

Preguntas